
Área Científica	Programação de Sistemas de Informação
Unidade Curricular	Introdução às Linguagens e Tecnologias Web
Ano Letivo / Semestre	2025/2026 – 2º Semestre
Docente Responsável	Prof. ^a Catarina Silva
Documento	Guião Prático Laboratorial 1
Tema	<i>Fundamentos e Semântica de HTML5</i>

Objetivos do Guião Prático

No contexto da programação Web do lado do cliente, este guião laboratorial foca-se exclusivamente na estruturação e semântica de documentos. No final da resolução dos exercícios propostos, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender e instanciar a estrutura hierárquica base de um documento Web;
- Aplicar rigorosamente as *tags* semânticas do HTML na organização do conteúdo;
- Integrar recursos multimédia nativos, estabelecer hiperligações lógicas e organizar dados relacionais em tabelas;
- Desenvolver e estruturar formulários web para recolha de dados, assegurando as boas práticas de usabilidade.

1. A Base e a Estrutura Semântica

Enquadramento Teórico

Todo o documento Web necessita de uma fundação rigorosa. O agente de utilizador (browser) processa o código de forma sequencial, requerendo a definição clara do tipo de documento através da declaração `<!DOCTYPE html>`. O ficheiro ramifica-se em duas secções primordiais: o `<head>` (metadados) e o `<body>` (árvore de nós renderizáveis). A introdução de *tags* semânticas no HTML (como `<header>` e `<main>`) permitiu abandonar a dependência de contentores genéricos, conferindo significado estrutural essencial para a indexação em motores de busca (SEO) e para a acessibilidade.

Exercícios Práticos

1. Criar um ficheiro com a designação `index.html` e declarar `<!DOCTYPE html>` na primeira linha.
2. Abrir o elemento raiz `<html>` e definir o atributo de idioma para português (`lang="pt"`).
3. Instanciar a secção de metadados através da *tag* `<head>`.
4. No interior do `<head>`, configurar a codificação de caracteres: `<meta charset="UTF-8">`.
5. Inserir a *tag* de *viewport* para garantir a responsividade do documento em dispositivos móveis.
6. Adicionar um título semântico ao documento com `<title>O Meu Portefólio</title>`.
7. Declarar a *tag* `<body>`, delimitando a área de conteúdo visual do documento.
8. Criar a área de cabeçalho da página utilizando a *tag* semântica `<header>`.
9. No interior do cabeçalho, inserir um título de primeira hierarquia (`<h1>`) contendo o nome do aluno.
10. Imediatamente após o encerramento do cabeçalho, declarar o elemento `<main>` para englobar o conteúdo principal.

2. Navegação e Âncoras (Hipertexto)

Enquadramento Teórico

A essência da *World Wide Web* reside na capacidade de interligar recursos documentais. Esta interligação é materializada pelo elemento âncora (`<a>`) e pelo seu atributo obrigatório `href` (*Hypertext Reference*). A navegação estruturada deve ser encapsulada numa *tag* `<nav>` e delineada através de listas não ordenadas (`<ul>`).

Exercícios Práticos

11. Retornar ao elemento `<header>` e instanciar uma área de navegação com a *tag* `<nav>`.
12. No interior do `<nav>`, construir uma lista não ordenada através da *tag* `<ul>`.
13. Adicionar três itens de lista (`<li>`) com os respetivos conteúdos textuais: “Sobre”, “Horário” e “Contacto”.
14. Transmutar o texto “Sobre” numa hiperligação interna utilizando a *tag* `<a>` com o atributo `href="#sobre"`.
15. Adicionar um quarto elemento à lista de navegação, contendo uma hiperligação para o portal oficial da Universidade.
16. Assegurar que esta hiperligação externa é aberta num novo separador recorrendo ao atributo `target="_blank"`.

3. Formatação Semântica de Texto e Imagens

Enquadramento Teórico

A marcação de elementos deve refletir a sua natureza lógica. Tratando-se de recursos visuais, o elemento `<img>` é classificado como um elemento substituído. As boas práticas exigem o seu encapsulamento num contentor `<figure>`, permitindo a associação direta a uma legenda contextual (`<figcaption>`) e garantindo a presença do atributo `alt`.

Exercícios Práticos

17. No interior do `<main>`, criar a primeira secção semântica com `<section>` e atribuir-lhe um identificador apropriado ao contexto, por exemplo, `id="introducao"`.
18. Inserir um subtítulo de segunda hierarquia (`<h2>`) com uma designação adequada ao tema da página (ex: “Introdução ao Projeto”).
19. Redigir um parágrafo descritivo (`<p>`) relativo ao tema principal escolhido pelo aluno para a sua página.
20. Aplicar a *tag* `<strong>` para destacar semanticamente os conceitos fundamentais ou termos-chave presentes no texto.
21. Utilizar a *tag* `<em>` para aplicar ênfase a expressões específicas, estrangeirismos ou designações particulares.
22. Integrar uma citação externa contextualizada e relevante para o tema abordado, recorrendo ao elemento `<blockquote>`.
23. Inserir um contentor semântico para multimédia utilizando a *tag* `<figure>`.
24. No interior do `<figure>`, importar uma imagem representativa do conteúdo utilizando a *tag* `<img>` (assegurando a definição obrigatória dos atributos `src` e `alt`).
25. Utilizar o elemento `<figcaption>` para atribuir uma legenda formal e descritiva à imagem.
26. Encerrar a secção e inserir uma quebra temática estrutural através da *tag* genérica `<hr>`.

4. Organização Tabular de Dados

Enquadramento Teórico

A representação bidimensional de dados exige o uso estrito do elemento `<table>`. A tabela deve ser dividida no seu cabeçalho (`<thead>`) e corpo (`<tbody>`), definindo claramente as células de título (`<th>`) e as células de dados efetivos (`<td>`).

Exercícios Práticos

27. Criar uma nova secção estrutural com `<section id="dados-informacao">` e definir o título `<h2>Tabela de Informações</h2>`.
28. Instanciar o contentor tabular principal com a *tag* `<table>`.
29. Definir o agrupamento do cabeçalho da tabela através do elemento `<thead>`.
30. Criar uma linha de tabela (`<tr>`) e inserir três células de cabeçalho (`<th>`): “Coluna 1”, “Coluna 2” e “Coluna 3”.
31. Iniciar o agrupamento principal de dados com a *tag* `<tbody>`.
32. Adicionar a primeira linha de dados (`<tr>`) contendo três células (`<td>`) preenchidas com informação genérica à escolha do aluno.
33. Inserir uma segunda linha de dados (`<tr>`), garantindo que um dos valores introduzidos representa uma informação de carácter prioritário ou de destaque.
34. Destacar a célula referida no ponto anterior com forte importância semântica, utilizando para isso a *tag* `<strong>`.

5. Multimédia e Listas

Enquadramento Teórico

O *markup* HTML também permite o aninhamento estrutural (*nesting*), sendo frequente a integração de listas subordinadas dentro de itens de listas primárias para representar hierarquias.

Exercícios Práticos

35. Estabelecer a secção `<section id="recursos">` encabeçada por um título `<h2>`.
36. Construir uma lista ordenada (`<ol>`) enunciando os dois tópicos preferenciais de estudo.
37. No interior do primeiro elemento de lista (`<li>`), instanciar uma sublista não ordenada (`<ul>`).
38. Integrar um recurso de vídeo através da *tag* `<video>`, assegurando a definição do atributo `controls`.

6. Formulários e Conclusão do Documento

Enquadramento Teórico

A arquitetura correta de um formulário requer que todo e qualquer campo de entrada (`<input>` ou `<textarea>`) possua um rótulo identificativo (`<label>`). A ligação estabelece-se equiparando o atributo `for` do rótulo ao atributo `id` do campo. O fecho lógico do documento é assinalado pelo contentor `<footer>`.

Exercícios Práticos

39. Criar a secção final `<section id="contacto">` e instanciar um formulário através do elemento `<form>`.
40. Desenvolver a estrutura de contacto integrando obrigatoriamente:
 - Uma `<label>` acoplada a um `<input type="text">` para recolha do Nome.
 - Uma `<label>` acoplada a um `<input type="email">` para recolha de Email.
 - Uma `<label>` acoplada a um `<textarea>` para a Mensagem.
 - Um elemento de submissão utilizando `<button type="submit">`.
41. Antes do fecho da *tag* `<body>`, declarar o `<footer>` contendo uma indicação de direitos de autor: “© 2026 - Desenvolvido no âmbito da UC”.